Український Католицький Університет

ДВВ «Основи прикладної фізики» (1.26-27) · Лабораторна робота · 2026

Вивчення рівноприскореного руху за допомогою машини Атвуда

Лабораторна робота № 4

Студенти:

Довбенчук Олена

Кульбаба Андрій

Магарита Ія

Пастарнак Марко

Викладач:

Володимир Коломієць

Звіт з лабораторної роботи, виконаної в межах ДВВ «Основи прикладної фізики» (1.26-27)

Факультет прикладних наук

Дата виконання: 02-10-2026

1. Мета роботи

1. Визначити прискорення вільного падіння за допомогою машини Атвуда.
2. Вивчити основні закономірності прямолінійного рівноприскореного руху.

2. Прилади та обладнання

- Машина Атвуда: блок, нитка, два важки однакової маси M;
- набір додаткових тягарців;
- лінійка (ціна поділки 1 mm);
- секундоміри (час вимірювали 4 спостерігачі одночасно).

3. Теоретичні відомості

Знехтуємо опором повітря, тертям у блоці, масою нитки та блока. Тоді сили натягу нитки з обох боків однакові, а рівняння руху важків у проєкції на вісь x:

$$Ma = T - Mg, \tag{1.13}$$

$$(M+m)a = (M+m)g - T, \tag{1.14}$$

звідки

$$a = g\,\frac{m}{m+2M}. \tag{1.15}$$

Прискорення стале, тобто рух рівноприскорений. Час, за який важок проходить відстань h:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{a}} = \sqrt{\frac{2h}{g}\cdot\frac{m+2M}{m}}. \tag{1.16}$$

З (1.16) прискорення важків $a = 2h/t^2$, а прискорення вільного падіння

$$g = a\,\frac{m+2M}{m}. \tag{1.17}$$

Якщо врахувати тертя в блоці (масу блока не враховуємо, $I = 0$), маса m_0, за якої починається рух, задає момент сил тертя: $M_\text{т}/r = m_0 g$. Тоді

$$g = \frac{(m+2M)\,a}{m-m_0}. \tag{1.26}$$

Якщо рух рівноприскорений, то за (1.16) при $m = \text{const}$ залежність $t(\sqrt{h})$ лінійна, а при $h = \text{const}$ і $m \ll 2M$ лінійна залежність $t\big(\sqrt{M/m}\big)$: $t \approx 2\sqrt{h/g}\,\sqrt{M/m}$.

4. Хід роботи та результати вимірювань

1. Визначили масу m_0 додаткового тягарця, за якої починається рух системи.
2. Для фіксованої маси m виміряли час руху важка для 5 висот h.
3. Для фіксованої висоти h_max виміряли час руху для 5 мас m.

Кожну спробу проводили 5 разів. Час кожної спроби одночасно вимірювали 4 спостерігачі; у таблицях t_i — середнє за спостерігачами, первинні дані наведено в додатку.

Величина	Позначення	Значення
Маса основного важка	M	$106.50\,\text{g}$
Маса, за якої починається рух	m_0	$5.14\,\text{g}$
Маса тягарця (експеримент 1)	m	$51.17\,\text{g}$
Висота (експеримент 2)	$h_{\max}$	$0.975\,\text{m}$
Табличне значення	g	$9.81\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$

Табл. 1: Константи та параметри установки

Похибка часу: $\Delta t = t_{0.95;\,4}\sqrt{\dfrac{\sum(t_i-\bar{t})^2}{n(n-1)}}$, $t_{0.95;\,4} = 2.78$, $n = 5$. Похибка висоти $\Delta h = 1\,\text{mm}$ (ціна поділки лінійки).

h, м	t_1, с	t_2, с	t_3, с	t_4, с	t_5, с	$\bar{t}$, с	Δt, с	Δh, м
0.975	1.260	0.965	1.123	1.028	1.023	1.080	0.144	0.001
0.918	0.958	0.880	1.003	0.988	0.983	0.962	0.060	0.001
0.863	0.913	0.940	1.033	1.093	0.960	0.988	0.091	0.001
0.802	0.900	0.938	0.843	0.895	0.850	0.885	0.049	0.001
0.746	0.888	0.833	0.823	0.828	0.845	0.843	0.033	0.001

Табл. 2: Залежність часу руху від висоти ($m = 51.17\,\text{g}$)

m, г	$\sqrt{M/m}$	t_1, с	t_2, с	t_3, с	t_4, с	t_5, с	$\bar{t}$, с	Δt, с
30.32	1.874	1.478	1.365	1.475	1.443	1.345	1.421	0.077
35.60	1.730	1.298	1.283	1.350	1.303	1.255	1.298	0.043
40.67	1.618	1.265	1.125	1.170	1.150	1.250	1.192	0.077
45.97	1.522	1.095	1.105	1.030	1.148	1.040	1.084	0.060
51.17	1.443	0.963	0.943	1.033	0.898	1.005	0.968	0.066

Табл. 3: Залежність часу руху від маси тягарця ($h = 0.975\,\text{m}$)

5. Обробка результатів

Експеримент 1: залежність від висоти

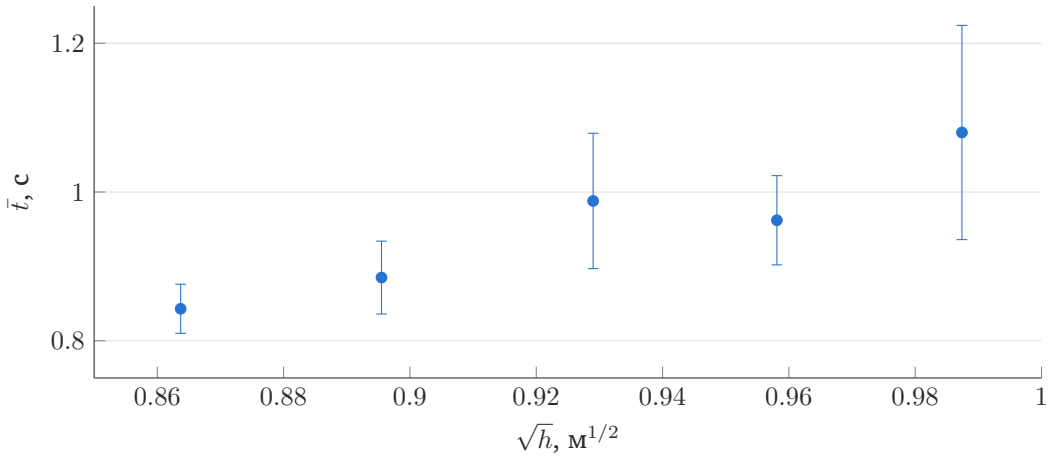


Рис. 1: Залежність часу руху від $\sqrt{h}$

Прискорення та g для кожної висоти окремо ($a = 2h/\bar{t}^2$). Значення g без тертя обчислено за (1.17), з поправкою на тертя — за (1.26) при $m_0 = 5.14\,\text{g}$. Оскільки m у цьому експерименті стала, обидва стовпці g відрізняються одним множником $m/(m - m_0) = 51{,}17/46{,}03 \approx 1{,}112$.

h, м	$\bar{t}$, с	$\bar{t}^2$, с^2	a, м/с^2	g за (1.17)	g за (1.26)
0.975	1.080	1.165	1.673	8.64	9.60
0.918	0.962	0.925	1.984	10.24	11.39
0.863	0.988	0.975	1.770	9.14	10.16
0.802	0.885	0.783	2.048	10.57	11.75
0.746	0.843	0.711	2.099	10.84	12.05
Сер.			1.915	9.89	10.99

Табл. 4: Прискорення a та g без тертя і з поправкою на m_0 (експеримент 1). Одиниці g — м/с^2.

Експеримент 2: залежність від маси

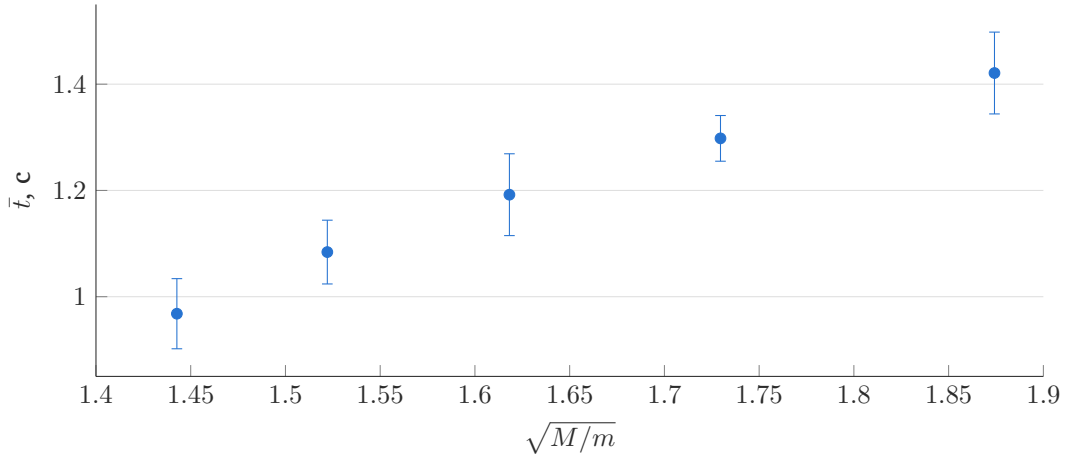


Рис. 2: Залежність часу руху від $\sqrt{M/m}$

Прискорення та g для кожної маси окремо ($a = 2h/\bar{t}^2$). Поправку (1.26) тут рахують окремо для кожної m: що менша маса тягарця, то більша частка m_0/m і то сильніше зростає g порівняно з (1.17).

m, г	$\bar{t}$, с	a, м/с^2	g за (1.17)	g за (1.26)
30.32	1.421	0.966	7.75	9.34
35.60	1.298	1.158	8.09	9.45
40.67	1.192	1.372	8.56	9.80
45.97	1.084	1.661	9.36	10.54
51.17	0.968	2.081	10.74	11.94
Сер.		1.448	8.90	10.21

Табл. 5: Прискорення a та g без тертя і з поправкою на m_0 (експеримент 2). Одиниці g — м/с^2.

Порівняння з табличним значенням

Спосіб	g, м/с^2	Відхилення від 9.81
Експеримент 1, без тертя, (1.17)	9.89	$0{,}8\,\%$
Експеримент 1, з тертям, (1.26)	10.99	$12{,}0\,\%$
Експеримент 2, без тертя, (1.17)	8.90	$9{,}3\,\%$
Експеримент 2, з тертям, (1.26)	10.21	$4{,}1\,\%$
Табличне значення	9.81	—

Табл. 6: Значення прискорення вільного падіння

6. Висновки

У ході лабораторної роботи було досліджено рівноприскорений рух за допомогою машини Атвуда. Прискорення вільного падіння g визначено двома способами: змінюючи висоту падіння та змінюючи масу тягарця. Отримані результати порівняно з табличним значенням $g = 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

Експериментальні залежності $t(\sqrt{h})$ та $t\left(\sqrt{M/m}\right)$ у межах похибок є лінійними, що підтверджує рівноприскорений характер руху. Без урахування тертя, за (1.17), середні значення $g = 9.89\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (відхилення $0{,}8\,\%$) та $g = 8.90\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (відхилення $9{,}3\,\%$).

Ту саму серію прискорень перераховано за (1.26), де рушійна маса m замінена на $m - m_0$. Поправка збільшує g, бо частина різниці мас лише долає тертя і не прискорює систему. Для експерименту зі змінною масою отримано $g = 10.21\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (відхилення $4{,}1\,\%$): результат ближчий до табличного, ніж без поправки. Для експерименту зі сталою масою $g = 10.99\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (відхилення $12{,}0\,\%$). Тут поправка завищує g: виміряне m_0 відповідає порогу зрушення з місця, тоді як сила тертя під час руху може бути меншою, тому модель зі сталим m_0 переоцінює втрати.

Основна випадкова похибка обох розрахунків — ручне вимірювання секундоміром короткого (близько $1\,\mathrm{s}$) часу руху. Оскільки $a = 2h/t^2$, ця похибка входить у g у квадраті.

Додаток. Первинні дані

h, м	Спроба	Сп. 1, с	Сп. 2, с	Сп. 3, с	Сп. 4, с	Сер., с
0.975	1	1.06	1.06	1.44	1.48	1.260
	2	0.81	0.90	0.98	1.17	0.965
	3	1.13	0.98	1.21	1.17	1.123
	4	1.19	0.73	0.98	1.21	1.028
	5	0.87	1.30	0.98	0.94	1.023
0.918	1	0.86	1.19	0.98	0.80	0.958
	2	0.81	1.02	0.86	0.83	0.880
	3	0.94	1.18	1.03	0.86	1.003
	4	1.00	1.10	0.94	0.91	0.988
	5	1.00	1.17	0.93	0.83	0.983
0.863	1	0.81	0.81	1.08	0.95	0.913
	2	0.81	0.83	0.94	1.18	0.940
	3	0.80	1.26	1.14	0.93	1.033
	4	0.92	1.30	0.98	1.17	1.093
	5	0.87	0.99	1.17	0.81	0.960
0.802	1	0.93	0.98	0.79	0.90	0.900
	2	0.67	1.01	1.06	1.01	0.938
	3	0.74	0.84	0.84	0.95	0.843
	4	0.80	1.01	0.94	0.83	0.895
	5	0.73	0.98	0.83	0.86	0.850
0.746	1	0.81	1.02	0.91	0.81	0.888
	2	0.67	1.05	0.78	0.83	0.833
	3	0.73	0.92	0.83	0.81	0.823
	4	0.67	0.88	0.76	1.00	0.828
	5	0.80	0.93	0.97	0.68	0.845

Табл. 7: Час руху для різних висот за спостерігачами ($m = 51.17\,\text{g}$)

m, г	Спроба	Сп. 1, с	Сп. 2, с	Сп. 3, с	Сп. 4, с	Сер., с
30.32	1	1.41	1.46	1.46	1.58	1.478
	2	1.20	1.45	1.41	1.40	1.365
	3	1.46	1.49	1.49	1.46	1.475
	4	1.27	1.38	1.42	1.70	1.443
	5	1.26	1.43	1.44	1.25	1.345
35.60	1	1.19	1.26	1.31	1.43	1.298
	2	1.20	1.26	1.44	1.23	1.283
	3	1.34	1.36	1.39	1.31	1.350
	4	1.14	1.40	1.44	1.23	1.303
	5	1.14	1.48	1.35	1.05	1.255
40.67	1	1.33	1.37	1.26	1.10	1.265
	2	1.00	1.13	1.29	1.08	1.125
	3	1.13	1.14	1.31	1.10	1.170
	4	1.01	0.98	1.37	1.24	1.150
	5	1.19	1.30	1.29	1.22	1.250
45.97	1	1.07	0.99	1.12	1.20	1.095
	2	0.99	1.20	1.23	1.00	1.105
	3	1.06	1.20	1.03	0.83	1.030
	4	1.08	1.20	1.21	1.10	1.148
	5	1.00	1.25	1.11	0.80	1.040
51.17	1	0.81	1.07	1.06	0.91	0.963
	2	0.93	1.03	0.90	0.91	0.943
	3	1.00	0.88	1.16	1.09	1.033
	4	0.73	0.81	0.98	1.07	0.898
	5	0.93	1.13	1.01	0.95	1.005

Табл. 8: Час руху для різних мас за спостерігачами ($h = 0.975\,\text{m}$)